

Лабораторная работа №6

Задача об эпидемии

Сингх Ааруши

ИНФОРМАЦИЯ

Докладчик

- Сингх Ааруши
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132215095@rudn.ru
- https://github.com/Saarushi03/study_2025_2026_mathmod

Цель работы

Исследовать модель SIR (задача об эпидемии)

Задание

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ($N = 11200$) в момент начала эпидемии ($t = 0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0) = 230$, А число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0) = 45$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0) = N - I(0) - R(0)$.

Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп.

Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае:

- 1) если $I(0) \leq I^*$;
- 2) если $I(0) > I^*$.

случай $I(0) \leq I^*$

Реализация на Julia

```
function sir_2(u,p,t)
    (S,I,R) = u
    (b, c) = p
    N = S+I+R
    dS = 0
    dI = -c*I
    dR = c*I
    return [dS, dI, dR]
end
```

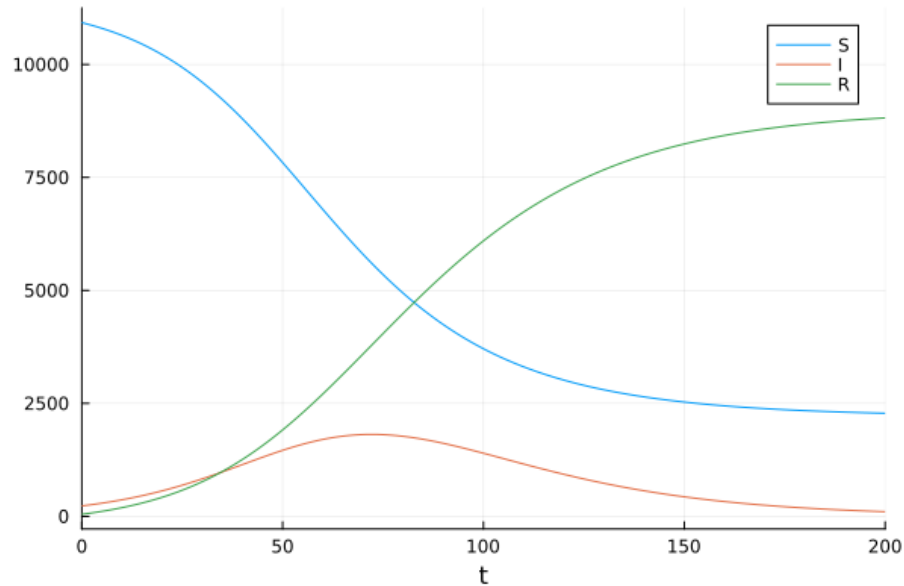
Реализация на Julia

```
N = 11200
I_0 = 230
R_0 = 45
S_0 = N - I_0 - R_0
u0 = [S_0, I_0, R_0]
p = [0.1, 0.05]
tspan = (0.0, 200.0)
```


Реализация на Julia

```
prob_2 = ODEProblem(sir_2, u0, tspan, p)
sol_2 = solve(prob_2, Tsit5(), saveat =
0.1)
plot(sol, label = ["S" "I" "R"])
```

Реализация на Julia



Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп

Реализация на Julia

```
function sir(u,p,t)
    (S,I,R) = u
    (b, c) = p
    N = S+I+R
    dS = -(b*S*I) / N
    dI = (b*I*S) / N - c*I
    dR = c*I
    return [dS, dI, dR]
end
```

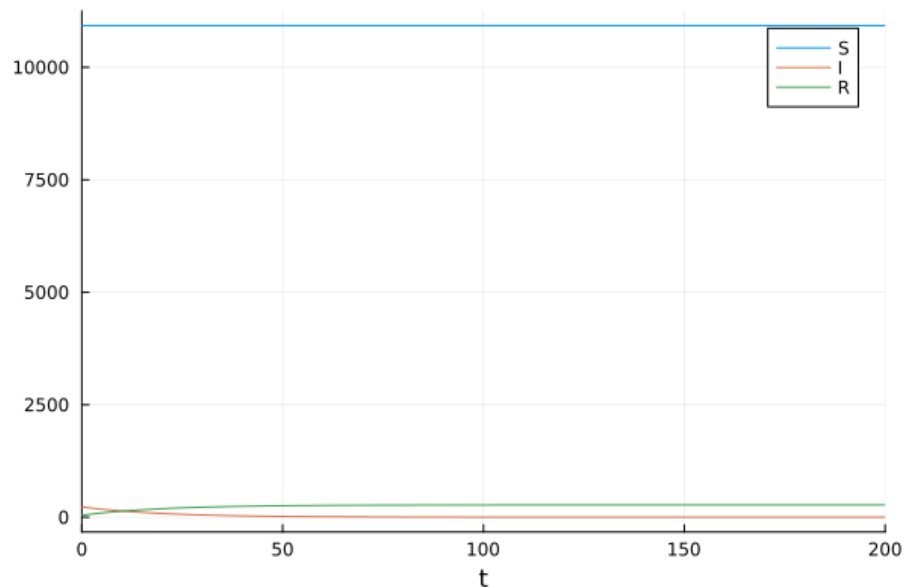
Реализация на Julia

```
N = 11200
I_0 = 230
R_0 = 45
S_0 = N - I_0 - R_0
u0 = [S_0, I_0, R_0]
p = [0.1, 0.05]
tspan = (0.0, 200.0)
```

Реализация на Julia

```
prob = ODEProblem(sir, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.1)
plot(sol, label = ["S" "I" "R"])
```

Реализация на Julia



Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я исследовала модель SIR.

Список литературы

1. Compartmental models in epidemiology [Электронный ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Compartmental_models_in_epidemiology.